

## 第三次作业

- 作业完成后，请将电子版通过邮件发送至邮箱：1376193131@qq.com（文件命名为：**学号-姓名**，不备注学号姓名将影响作业上交情况的统计）
- 作业提交的截止时间为 2025 年 11 月 28 日 23: 59，**无需上交纸质版作业**

1、准备采用两套系统做患病辅助诊断（判断是否患病），假设共有 100 名受测者，其中 80 名是正常人，20 名是某病患者。

系统 1 检测结果：检出 82 正常人，其中 78 名为正常人，4 名为患者

系统 2 检测结果：检出 88 正常人，其中 80 名正常人，8 名患者

以正常人为正类：

- (1) 计算：系统 1 的查准率，查全率，F1；
- (2) 计算：系统 2 的查准率，查全率，F1；
- (3) 请讨论：这两个系统哪个更优秀？

2、在一组测试中，根据每个测试样本属于正样本的概率值从大到小排序，表中共有 20 个样本，“Class”表示样本真正的标签（p 为正样本，n 为负样本），Score 表示每个样本属于正样本的概率。当测试样本的概率大于或等于阈值时我们认为他为正样本，否则为负样本。

(1) 当选取阈值为 0.7 时，列出混淆矩阵，计算此时对应 ROC 曲线的点的坐标；

(2) 当选取阈值为 0.55 时，列出混淆矩阵，计算此时对应 ROC 曲线的点的坐标。

| Inst# | Class | Score |
|-------|-------|-------|
| 1     | p     | .9    |
| 2     | p     | .8    |
| 3     | n     | .7    |
| 4     | p     | .6    |
| 5     | p     | .55   |
| 6     | p     | .54   |
| 7     | n     | .53   |
| 8     | n     | .52   |
| 9     | p     | .51   |
| 10    | n     | .505  |

- 3、(1) Logistic 回归是在回归模型中引入 Sigmoid 函数的一种非线性回归模型，对于一个二分类问题，定义线性函数  $z = \omega^T \mathbf{x} + b$  ( $\mathbf{x}$  为输入数据， $\omega$  和  $b$  为模型的参数)，设输出为  $y$ ，写出 Logistic 回归模型的表达式；
- (2) 在该二分类问题中，如何理解  $y$  对应的实际含义；
- (3) 简要绘制 Sigmoid 函数的示意图，并简述它的数学性质具有哪些主要优势。

4、下表是一个由 15 个样本组成的贷款申请训练数据。数据包括贷款申请人的 4 个特征（属性）：第 1 个特征是年龄，有 3 个可能值：青年，中年，老年；第 2 个特征是有工作，有 2 个可能值：是，否；第 3 个特征是有自己的房子，有 2 个可能值：是，否；第 4 个特征是信贷情况，有 3 个可能值：非常好，好，一般。表的最后一列是类别，是否同意贷款，取 2 个值：是，否。

- (1) 根据表中所给的训练数据集，应用 ID3 算法搭建决策树；
- (2) 根据表中所给的训练数据集，应用 CART 算法搭建决策树。

| ID | 年龄 | 有工作 | 有自己的房子 | 信贷情况 | 类别 |
|----|----|-----|--------|------|----|
| 1  | 青年 | 否   | 否      | 一般   | 否  |
| 2  | 青年 | 否   | 否      | 好    | 否  |
| 3  | 青年 | 是   | 否      | 好    | 是  |
| 4  | 青年 | 是   | 是      | 一般   | 是  |
| 5  | 青年 | 否   | 否      | 一般   | 否  |
| 6  | 中年 | 否   | 否      | 一般   | 否  |
| 7  | 中年 | 否   | 否      | 好    | 否  |
| 8  | 中年 | 是   | 是      | 好    | 是  |
| 9  | 中年 | 否   | 是      | 非常好  | 是  |
| 10 | 中年 | 否   | 是      | 非常好  | 是  |
| 11 | 老年 | 否   | 是      | 非常好  | 是  |
| 12 | 老年 | 否   | 是      | 好    | 是  |
| 13 | 老年 | 是   | 否      | 好    | 是  |
| 14 | 老年 | 是   | 否      | 非常好  | 是  |
| 15 | 老年 | 否   | 否      | 一般   | 否  |

5、已知一个如下图所示的训练数据集，其正例点为 $x_1 = (4,2)^T$ ，负例点为 $x_2 = (1,1)^T$ ， $x_3 = (2,3)^T$ ，试求：

- (1) 请通过转化为对偶问题的思路，求解约束最优问题；
- (2) 求解分离超平面和分类决策函数。

